



Especialidad: **Física**
Área: Ciencia y Tecnología

BRONCE

- 1.- Componer una canción en la cual exprese qué es la Física.
- 2.- Hacer un mapa mental donde se describa la relación de la Física con otras ciencias (Química, Astronomía, Biología, Geografía, etc).
- 3.- Realizar una dramatización sobre la historia de Newton y su idea sobre la gravedad.

PLATA

- 1.- Utilizando objetos de distinta masa y tamaño, se colocan a una misma altura y se dejan caer al suelo. Explique cuál de ellos cae primero y por qué.
- 2.- Elaborar un globo aerostático con un mensaje de reflexión para su grupo y explique cómo funciona. Luego, proceda a lanzarlo con ayuda de sus compañeros.
- 3.- Tomar un cronómetro, activarlo, y desactivarlo lo más rápido que pueda, el tiempo que marque será su tiempo de reacción. Repetir este procedimiento con sus compañeros de grupo, y anotar todos los tiempos para determinar cuál de ellos es el que posee menor tiempo de reacción y cual posee el mayor. Explicar luego de ello, el concepto de tiempo.
- 4.- Realice un experimento con el uso de imanes, mediante el cual explique qué es el magnetismo y que efectos produce.

ORO

- 1.- Crear su propio patrón de medidas y realizar al menos cinco (5) mediciones con él.
- 2.- Utilizando materiales de desecho, construir una balanza.
- 3.- Medir la altura de un árbol en el lugar de reunión Scout.
- 4.- Utilizando materiales reciclables, medir el valor de pi.
- 5.- Con el pie descalzo pídale a un compañero de grupo que le pinte la planta del pie con pintura lavable. Pisar con firmeza una hoja de papel cuadriculado y calcular la presión que ejerce sobre una superficie sabiendo que la presión es igual al peso de un objeto dividido por el área que ejerce la presión.
- 6.- Elaborar una caja pequeña y dejar los extremos abiertos. En la parte central, hacer rectángulos. En una hoja un poco más pequeña que el tamaño de la caja, lo suficiente como para que se deslice dentro de ella escriba una cantidad, deslícela y de esa forma mostrar a sus compañeros cómo se realiza la conversión de unidades.



Especialidad: Física

Área: Ciencia y Tecnología



BRONCE

. Si el Scout ha cubierto los requisitos de los niveles Bronce, Plata y Oro de Manada, inmediatamente posee el nivel Básico de Tropa.
. Si el Scout no ha cumplido con los requisitos antes mencionados, deberá llenar los requisitos del nivel Oro de Manada:

- 1.- Crear su propio patrón de medidas y realizar al menos cinco (5) mediciones con él.
- 2.- Utilizando materiales de desecho, construir una balanza.
- 3.- Medir la altura de un árbol en el lugar de reunión Scout.
- 4.- Utilizando materiales reciclables, medir el valor de π .
- 5.- Con el pie descalzo pídale a un compañero de grupo que le pinte la planta del pie con pintura lavable. Pisar con firmeza una hoja de papel cuadriculado y calcular la presión que ejerce sobre una superficie sabiendo que la presión es igual al peso de un objeto dividido por el área que ejerce la presión.
- 6.- Elaborar una caja pequeña y dejar los extremos abiertos. En la parte central, hacer rectángulos. En una hoja un poco más pequeña que el tamaño de la caja, lo suficiente como para que se deslice dentro de ella escriba una cantidad, deslícela y de esa forma mostrar a sus compañeros cómo se realiza la conversión de unidades.

PLATA

0. El joven deberá elegir una de las áreas que se mencionan a continuación:

MECÁNICA CLÁSICA:

- 1.- Asista y haga uso de un carro de karting. Con ello, comprenda el concepto de velocidad, rapidez, aceleración, fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética. Narrar su experiencia a sus compañeros.
- 2.- Realizar una maqueta donde se muestre un movimiento rectilíneo tanto en un plano horizontal como en un plano inclinado, una caída libre y un movimiento vertical hacia arriba.
- 3.- Asistir a un parque de diversiones y montarse en "las sillas voladoras". Realizar posteriormente, en papel bond, el diagrama de cuerpo libre de usted sentado allí una vez que la atracción ha comenzado a girar y narrar su experiencia a sus compañeros de patrulla.
- 4.- Asistir a un parque de diversiones y subirse a una montaña rusa que tenga al menos un bucle. Comprenda el movimiento circular uniforme e identifique en qué puntos durante el movimiento se presenta energía potencial y energía cinética.
- 5.- Elabore un cuadro comparativo de colisiones, elásticas, inelásticas y perfectamente inelásticas. A su vez, dé ejemplos de cada una de ellas.

6.- Utilizando materiales de desecho, elabore una máquina de Atwood. Asignarle un uso en su patrulla por al menos un día.

ELECTROMAGNETISMO:

- 1.- ¿Qué es una carga eléctrica?
- 2.- ¿Qué es la electricidad estática? ¿Qué significa que un material esté o no cargado eléctricamente? Realizar experimentos para ejemplificar.
- 3.- Mostrar a sus compañeros materiales que sean buenos conductores y malos conductores de corriente.
- 4.- Haciendo uso de un imán, explique ¿Qué es el magnetismo?
- 5.- Utilizando un imán cuente cuantos clips es capaz de atraer. Luego, interponga progresivamente hojas de papel entre el imán y los clips y observar cuándo a no es capaz de atraerlos. Tomar notas de ello, y compartir su experiencia con sus compañeros de patrulla.

ONDAS Y ÓPTICA:

- 1.- ¿Qué es una onda? ¿Cómo se clasifican?
- 2.- ¿Qué es la luz?
- 3.- Utilizando un disco compacto, observar que no emite por si solo “ningún” color. Luego, moverlo lentamente y hacer incidir sobre él distintas fuentes de luz (linterna, bombilla, luz solar, etc); y observar los colores que aparecen en la superficie del disco. ¿Cuántos colores ve? ¿De dónde han salido esos colores? Explique el fenómeno de descomposición de la luz. ¿Se produce el mismo fenómeno si el disco que usamos es el de un DVD?.
- 4.- Elabore una cámara estenopeica. Explique el funcionamiento de las cámaras fotográficas.
- 5.- Explique a sus compañeros de patrulla ¿Qué es una lente? ¿Cuáles son los tipos de lentes que existen? ¿Qué es un espejo? ¿Cuáles son los tipos de espejos que existen?

ORO

0. El joven deberá proseguir con el área escogida en plata.

MECÁNICA CLÁSICA:

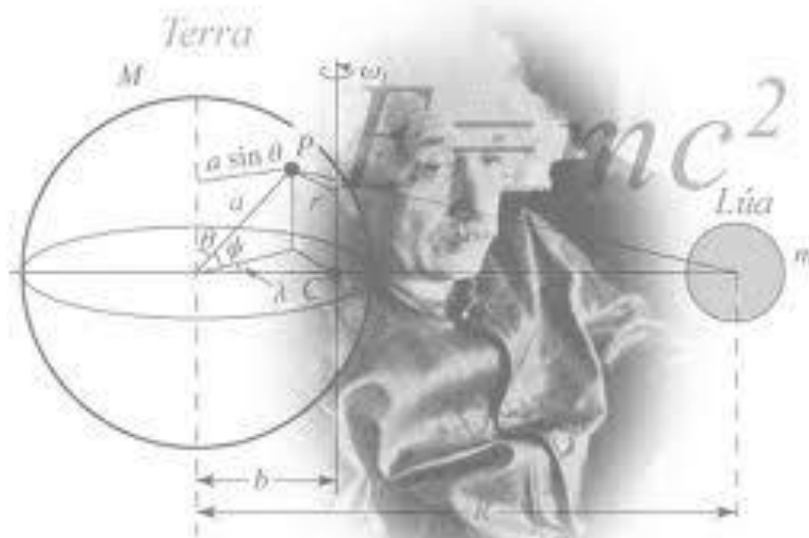
- 1.- Enuncie las Leyes de Newton y diga cómo las puede aplicar para mejorar el funcionamiento de su patrulla.
- 2.- Construya un dinamómetro.
- 3.- Utilizando un juego de dominó, explicar qué es la energía cinética.
- 4.- Haciendo uso de la energía solar, elabore un objeto de utilidad para su patrulla.
- 5.- Mencione cinco (5) sistemas donde se dé el fenómeno de conservación de la energía explique por qué.
- 6.- Utilizando materiales de desecho, realizar una maqueta del planeta Tierra y explique: ¿Qué es un objeto rígido? ¿qué es la rotación de un objeto rígido sobre un eje fijo? ¿Qué es el torque? ¿Qué es el momento de inercia?

ELECTROMAGNETISMO:

- 1.- Utilizando limaduras de hierro y un imán, muestre distintas líneas de campo para distintas formas.
- 2.- Elaborar su propia brújula.
- 3.- Construir un electroimán.

ONDAS Y ÓPTICA:

- 1.- Elabore un péndulo cuya oscilación coincida con un segundo.
- 2.- Utilizando vasos de plástico y una cuerda (nylon, cobre, etc) elaborar un "teléfono".
¿Cómo se transmite mejor el sonido: con la cuerda tensa o floja?, ¿Qué materiales mejoran la calidad del sonido?, ¿Cómo afecta el grosor de la cuerda a la transmisión del sonido?, ¿Cómo influye la longitud de la cuerda en la calidad de la comunicación?, ¿Cómo influye la forma de los vasos utilizados?, ¿Cuál es la forma óptima?
- 2.- Aplicando los principios de difracción, mida el grosor de uno de sus cabellos.
- 3.- Elabore un interferómetro de Young con luz blanca.
- 4.- Elabore un telescopio. ¿Cómo se forman las imágenes?





Especialidad: Física

Área: Ciencia y Tecnología



BRONCE

0. El Joven que viene de la tropa con la especialidad en el nivel oro automáticamente recibe bronce, para el joven que no ha cumplido con los requerimientos debe realizar lo siguiente:

1. Deberá escoger una de las siguientes áreas:

MECÁNICA CLÁSICA:

- 1.- Enuncie las Leyes de Newton y diga cómo las puede aplicar para mejorar el funcionamiento de su patrulla.
- 2.- Construya un dinamómetro.
- 3.- Utilizando un juego de dominó, explicar qué es la energía cinética.
- 4.- Haciendo uso de la energía solar, elabore un objeto de utilidad para su patrulla.
- 5.- Mencione cinco (5) sistemas donde se dé el fenómeno de conservación de la energía explique por qué.
- 6.- Utilizando materiales de desecho, realizar una maqueta del planeta Tierra y explique: ¿Qué es un objeto rígido? ¿qué es la rotación de un objeto rígido sobre un eje fijo? ¿Qué es el torque? ¿Qué es el momento de inercia?

ELECTROMAGNETISMO:

- 1.- Utilizando limaduras de hierro y un imán, muestre distintas líneas de campo para distintas formas.
- 2.- Elaborar su propia brújula.
- 3.- Construir un electroimán.

ONDAS Y ÓPTICA:

- 1.- Elabore un péndulo cuya oscilación coincida con un segundo.
- 2.- Utilizando vasos de plástico y una cuerda (nylon, cobre, etc) elaborar un "teléfono". ¿Cómo se transmite mejor el sonido: con la cuerda tensa o floja?, ¿Qué materiales mejoran la calidad del sonido?, ¿Cómo afecta el grosor de la cuerda a la transmisión del sonido?, ¿Cómo influye la longitud de la cuerda en la calidad de la comunicación?, ¿Cómo influye la forma de los vasos utilizados?, ¿Cuál es la forma óptima?.
- 2.- Aplicando los principios de difracción, mida el grosor de uno de sus cabellos.
- 3.- Elabore un interferómetro de Young con luz blanca.
- 4.- Elabore un telescopio. ¿Cómo se forman las imágenes?

PLATA

- 1.- Diseñar una actividad en la que todos los miembros participen activamente realizando experimentos mediante los cuales enseñen Física de manera creativa didáctica a amigos, padres, representantes y comunidad en general.
- 2.- durante su tiempo libre, colaborar como ayudante de un Físico por un período no menor a un mes.

ORO

- 1.- Diseñar dos proyecto que mejore la calidad de vida de su comunidad, aplicando fundamentos de Física.

